煤炭主动适应性开采耦合耕地保护新策略及最优设计方法

李怀展[1,2]，李锐恒[1]，郭广礼[1,2]，唐　路[1,2]，查剑锋[1,2]，刘文锴[3]，殷和健[1,2]，胡青峰[3]，薄怀志[4,5]，刘峰建[6]

(1. 中国矿业大学 环境与测绘学院, 江苏 徐州　221116; 2. 中国矿业大学 江苏省老工业基地资源利用与生态修复协同创新中心, 江苏 徐州　221116; 3. 华北水利水电大学 测绘与地理信息学院, 河南 郑州　450046; 4. 山东省鲁南地质工程勘察院, 山东 济宁　272000; 5. 自然资源部采煤沉陷区综合治理工程技术创新中心, 山东 济宁　272100; 6. 兖矿能源集团股份有限公司, 山东 济宁　273500)

摘　要: 耕地是粮食安全的根本基石，煤炭是能源安全的坚实保障，是国家发展与社会稳定的坚实基础。但我国平原地区煤炭和耕地资源分布重合的煤粮复合区面积大，采动引起的地表沉陷易导致耕地损毁、农田生态系统失衡，对区域可持续发展构成了重大挑战，如何实现煤炭开采和耕地保护协同是区域发展亟待解决的瓶颈难题。针对目前耕地下采煤设计时缺乏统筹考虑地上地下协调问题，以山东省某矿为研究对象，以采动影响下耕地 100% 复耕为目标，以区域地表变形量为纽带协调井下控制措施与地面复垦措施，以提出的主动适应性开采区域沉陷控制模式为方法，分析了主动适应性开采耦合耕地保护机制，提出了平原煤粮复合区主动适应性开采耦合耕地保护新策略；在此基础上，兼顾煤炭地下开采和地面耕地复垦效益，创建了煤粮复合区煤炭开采与复垦耦合数字模型，实现了主动开采协同地下保护机制的综合成本收益计算，并利用白鲸优化算法完成了模型的准确计算及效益最优设计。工程案例结果表明：相较于煤粮复合区传统的“先开采，再复垦”治理模式，新方法不仅可以实现煤粮复合区耕地 100% 复耕且耕地下压覆资源能全部采出，而且从长期视角看具有显著的经济效益和社会效益。研究成果可为我国煤粮复合区耕地保护和煤炭稳定供应提供技术支撑。

关键词: 煤粮复合区；耕地保护；主动适应性开采；耦合机制；优化设计

中图分类号: TD822; F301.21　　**文献标志码:** A　　**文章编号:** 0253−9993(2026)02−1577−12

New strategy and optimal design methodology for active adaptive coal mining coupled with cultivated land protection

LI Huaizhan[1,2], LI Ruiheng[1], GUO Guangli[1,2], TANG Lu[1,2], ZHA Jianfeng[1,2], LIU Wenkai[3], YIN Hejian[1,2], HU Qingfeng[3], BO Huaizhi[4,5], LIU Fengjian[6]

(1. *School of Environment and Spatial Informatics*, *China University of Mining and Technology*, *Xuzhou*　221116, *China*; 2. *Collaborative Innovation Center for Resource Utilization and Ecological Restoration of Old Industrial Base*, *China University of Mining and Technology*, *Xuzhou*　221116, *China*; 3. *College of Surveying and Geo-Informatics*, *North China University of Water Resources and Electric Power*, *Zhengzhou*　450046, *China*; 4. *Shandong Provincial Lunan Geology and Exploration Institute*, *Jining*　272000, *China*; 5. *Technology Innovation Center of Restoration and Reclamation in Mining Induced Subsid-*

收稿日期: 2025−10−22　　**策划编辑:** 郭晓炜　　**责任编辑:** 宫在芹　　**DOI:** 10.13225/j.cnki.jccs.2025.1339

基金项目: 国家自然科学基金联合基金重点资助项目 (U21A20109); 国家自然科学基金面上基金资助项目 (42174048); 江苏省优秀青年基金资助项目 (BK20220158)

作者简介: 李怀展 (1990—), 男, 河南济源人, 教授, 博士。E-mail: lihuaizhan@cumt.edu.cn

通讯作者: 郭广礼 (1965—), 男, 河北栾城人, 教授, 博士。E-mail: guangliguo@cumt.edu.cn

引用格式: 李怀展, 李锐恒, 郭广礼, 等. 煤炭主动适应性开采耦合耕地保护新策略及最优设计方法[J]. 煤炭学报, 2026, 51(2): 1577−1588.

LI Huaizhan, LI Ruiheng, GUO Guangli, et al. New strategy and optimal design methodology for active adaptive coal mining coupled with cultivated land protection[J]. Journal of China Coal Society, 2026, 51(2): 1577−1588.

移动阅读

ence Land, *Ministry of Natural Resources*, *Jining* 272100, *China*; 6. *Yankuang Energy Group Co.*, *Ltd.*, *Jining* 273500, *China*)

Abstract: Cultivated land underpins food security, and coal is fundamental to energy security, national development, and social stability. However, in China's plains, extensive coal–cropland overlapping areas face a key sustainability challenge: mining-induced subsidence damages farmland and disrupts ecosystems, making the coordination of extraction and protection an urgent priority. To address the prevalent disconnect between subsurface mining design and surface protection in such areas, this study examines a coal mine in Shandong Province. To achieve 100% post-mining reclamation, regional surface deformation is linked to coordinated underground and surface measures via an active adaptive mining subsidence-control framework. This approach analyses the coupling mechanism between active adaptive mining and cultivated land protection, proposing a novel integrated strategy for plains coal–cropland zones. Building on this, a digital coupling model balancing underground mining benefits with surface reclamation returns was developed, enabling a comprehensive cost–benefit analysis of the active mining protection mechanism. The model was optimized using the Beluga Whale Optimization algorithm. Engineering case results show that, compared to the conventional "mining first, reclamation later" governance model, the new strategy not only achieves 100% farmland reclamation with full resource recovery but also delivers greater long-term economic and social benefits. The findings provide technical support for protecting cultivated land and ensuring stable coal supply in China's coal–cropland overlapping regions.

Key words: coal-cropland overlapped areas; cultivated land protection; active adaptive mining; coupling mechanism; optimal design

0 引 言

习近平总书记始终把粮食安全作为治国理政的头等大事，指出"耕地是我国最为宝贵的资源，我国人多地少的基本国情，决定了我们必须把关系十几亿人吃饭大事的耕地保护好，决不能有任何闪失"。同时，《中华人民共和国土地管理法》《基本农田保护条例》《中华人民共和国粮食安全保障法》等法律法规均要求坚持最严格的耕地保护制度，压实地方各级党委和政府耕地保护责任，坚决遏制耕地"非农化"、严格管控"非粮化"，从严控制耕地转为其他农用地。另一方面，煤炭是我国主体能源，保障着我国能源安全与经济的高质量发展，发挥着"压舱石""顶梁柱"和"稳定器"的作用[1-2]。然而，我国平原地区煤炭和耕地资源分布重合的煤粮复合区面积大，传统的煤炭开采方法不可避免地引起岩层移动和地表沉陷，导致耕地被淹没、开裂、坡度变化以及水土流失，严重破坏农田生态系统的完整性与生产力，危及国家粮食安全[3-5]。因此，如何协调煤炭资源开采与耕地资源保护之间的矛盾，实现"既要金山银山，也要绿水青山"的协同发展，已成为我国煤炭工业高质量发展进程中亟待解决的重大科学与工程难题。

为缓解采煤沉陷对耕地的影响，国内外学者进行了大量探索，主要形成了 2 类技术路径：第 1 类是末端治理模式，即在地表沉陷发生后，采取土地复垦与生态修复技术，以恢复耕地的部分功能[6-8]。20 世纪 80 年代，刘天泉[9]、严志才[10]通过对影响沉陷区土地复垦的因素和存在的问题进行研究，提出了矸石造地、粉煤灰造地、挖深填浅、梯田改造等一系列复垦措施；李树志等[11]、卞正富[12]提出的疏排法、生物复垦法和矸石充填复垦、就地取土复垦的剖面构建方法可有效对采煤沉陷区进行复垦；卞正富[12]根据复垦区自然条件和土地破坏程度对煤矿区土地复垦条件进行分区研究，提出了分区域的复垦治理对策。为矿区耕地保护提供了重要技术支撑。但上述复垦措施考虑地下开采情况较少，导致存在重复治理、治理时间长等问题，且耕地恢复率较低，难以满足煤炭开采和耕地保护协同发展的要求。第 2 类是胡振琪等[13-14]提出的"边采边复"概念，该概念兼顾了地下工作面开采情况，并研究了复垦时机的影响因素；同时肖武等[15-16]基于单元法和概率积分法确定了各个地下开采单元对应的地面复垦时机计算模型，并通过实例验证了模型的实际应用可行性；孙杨杨等[17]、陈景平等[18]研究发现了开采深度与复垦时机成正相关关系，采厚和复垦时机的负相关，即可以通过优化地下开采参数来延迟复垦时机；LI 等[19]以采动临界积水为约束条件，优化工作面宽度，进而延迟复垦时机，主要适用于首采工作面的复垦时机优化。但上述方法只能恢复部分耕地，无法实现耕地 100% 复耕。

煤炭资源开采过程中采取井下控制措施，可以缓解沉陷对耕地的影响，但往往以牺牲煤炭资源采出率为代价，如通过部分开采减少沉降量的条带开采[20]，

或以显著增加生产成本为代价, 如通过材料充填减轻沉降的充填开采[21-24], 经济效益与资源回收效率大幅降低, 难以大规模推广应用。随着煤矿开采地表沉陷控制技术的发展, 郭广礼等[25]结合耕地保护面积大、变形耐受度高等特点, 充分利用充填开采和条带开采地表沉陷控制技术的优点, 提出了一种面向煤矿开采和耕地保护协同发展的源头控制与修复治理有机结合的绿色开采区域性岩层及地表变形控制技术途径, 建立了相应的地表变形预测及控制设计方法, 为破解矿区采煤与保地矛盾提供一种全新的、主动的解决方案。但是如何同时考虑煤矿开采与耕地保护成本与收益的协同设计仍缺乏研究, 造成上述新模式实际应用时缺乏具体设计方法, 极大限制了新模式的推广应用。

基于此, 笔者以山东省某矿为研究对象, 采用现场实测、理论分析和算法迭代相结合的方法, 研究煤粮复合区主动适应性开采耦合耕地保护机制, 建立煤粮复合区煤炭开采和复垦耦合数字模型, 并利用人工智能算法实现模型的准确计算及最优设计。研究成果可为煤粮复合区煤炭开采和耕地保护协同发展提供技术支撑。

1　主动适应性开采耦合耕地保护机制

我国煤粮复合区治理目前主要采用“先开采, 再治理”和“边采边复”2 种治理模式, 如图 1、图 2 所示。传统的“先开采, 再治理”的被动模式, 存在土地复垦率低、复垦周期长的缺点, 并且由于在煤炭开采初期未考虑耕地保护, 致使耕地复垦严重滞后或出现反复损毁重复治理情况, 严重影响粮食生产。特别在高潜水位煤粮复合区, 会错失最佳复垦时机, 出现“撂荒”现象, 造成煤粮复合区耕地水土流失、肥力下降, 增大后续复垦工作的难度[26]。同时, 虽然“边采边复”技术较为成熟, 但还需要通过调整复垦时机, 来尽可能地保护耕地资源。但现有的复垦模式侧重于复垦时机的选择, 对于从源头控制地表沉陷发生考虑较少, 且无法实现耕地 100% 复垦率。

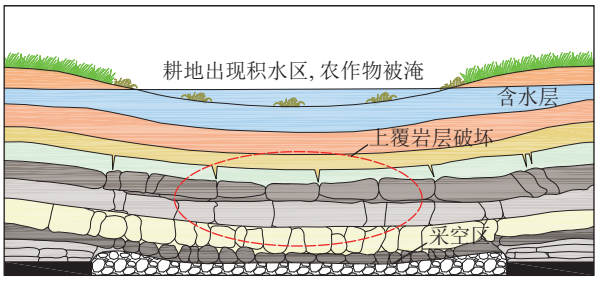


图 1　“先开采、再治理”造成大面积耕地损毁概念

Fig.1　Conceptual diagram of large-scale farmland damage caused by “extract first, restore later” model

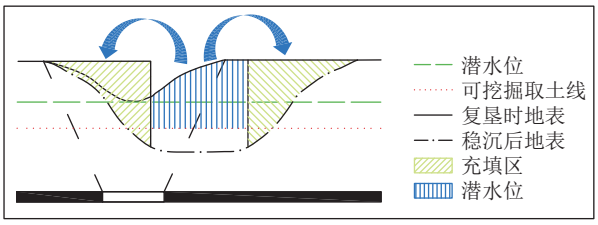


图 2　“边采边复”原理[26]

Fig.2　Schematic diagram of simultaneous mining and reclamation principle[26]

为了实现煤炭开采和耕地保护协同发展, 需要从源头控制地表沉陷, 保证耕地不会因地表沉陷过大导致积水及绝产, 同时地面通过简单的平整即可快速恢复生产力, 保证耕地能 100% 复耕、煤炭资源能 100% 开采, 既达到耕地保护的目的, 又能兼顾煤矿企业的效益。基于上述思想, 提出了主动适应性开采耦合耕地保护机制, 即利用充填工作面将大面积充分开采区分割为多个非充分采动区, 并充分利用上覆岩层自身对沉陷的控制作用, 大幅度减小岩层和地表移动程度(图 3)。使用此方式采区上方受影响耕地仅经简易平整即可快速恢复生产力, 同时降低了充填成本并提高了资源采出率。

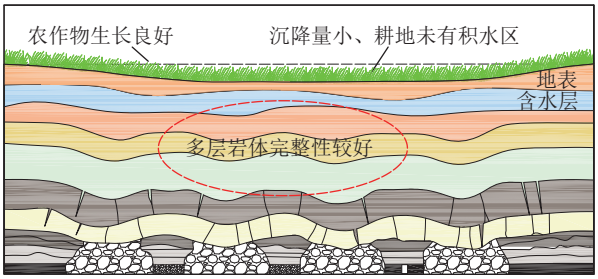


图 3　主动适应性开采耦合耕地保护机制概念

Fig.3　Schematic diagram of active adaptive mining coupling with farmland protection mechanism

主动适应性开采耦合耕地保护机制实施的关键是如何有效耦合地面复垦和地下开采两部分, 避免重“采”轻“复”和重“复”轻“采”现象, 耦合目的是在保证耕地 100% 复耕、煤炭 100% 开采前提下达到经济效益最优, 即地下开采成本、地下开采收益、地面复垦成本及地面复垦收益的综合经济效益最优。

井上下耦合的桥梁是地表沉陷量。井下源头控制地表沉陷量直接关系到井下开采成本和收益, 地表沉陷量又直接关系到地面复垦成本和收益, 但不同的地表沉陷量会造成井上下措施的成本与收益差异较大, 故主动适应性开采耦合耕地保护实施的核心难题是如何实现井上下经济效益最优。为解决该问题, 提出了主动适应性开采耦合耕地保护机制的设计思路,

以地表变形量为纽带，以采动影响下耕地 100% 恢复和煤炭安全开采为约束条件，运用主动适应性开采区域地表变形预测方法，建立煤粮复合区煤炭开采与复垦耦合数字模型，并利用寻优算法实现最优设计，以达到煤炭开采和耕地保护的综合收益最优。具体的技术流程如图 4 所示。

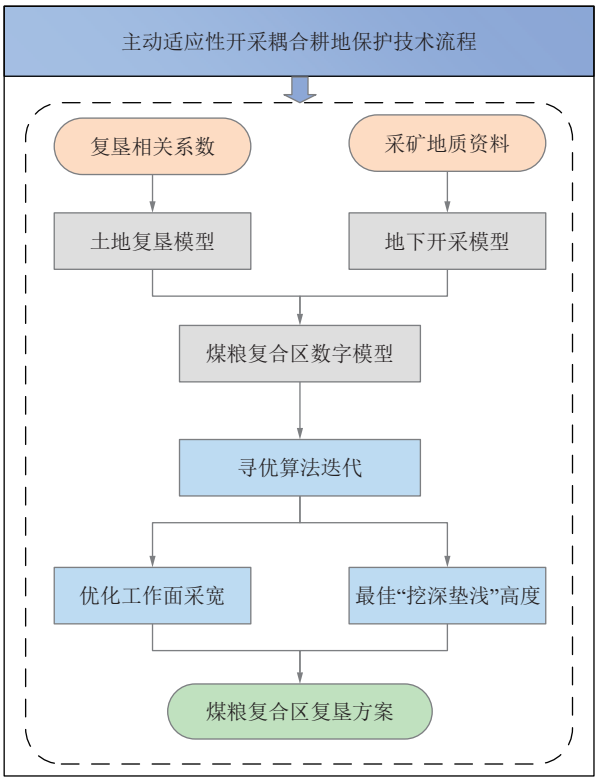


图 4 主动适应性开采耦合耕地保护技术流程

Fig.4 Technical workflow of active adaptive mining coupled with cultivated land protection

2 煤粮复合区煤炭开采与复垦耦合数字模型及最优设计方法

主动适应性开采耦合耕地保护机制的核心就是在耕地 100% 复耕的约束下，以最优综合效益为目标，寻求井上下耦合的动态平衡点。考虑到该机制的主要影响因素为地面复垦成本与收益、地下开采成本及收益，本节主要建立考虑井上下成本与收益的耦合数字模型，模型主要根据实际地下开采、地面复垦工作的相关内容进行参数设置和推导，并利用白鲸优化算法，实现主动适应性开采耦合耕地保护的最优设计。

2.1 主动适应性开采的成本及收益

根据主动适应性开采耦合耕地保护机制可知，该模式的地下开采成本与收益主要取决于工作面的开采成本及煤炭销售额，其中工作面的开采成本主要与充填开采工作面和垮落法开采工作面的尺寸有关；煤炭销售额主要与采煤量及市场吨煤价格有关。为计算主动适应性开采成本与收益，建立了主动适应性开采工作面布置，如图 5 所示。其中奇数区域采用的是垮落法开采，采宽为b；偶数区域采用充填开采，采宽为a。

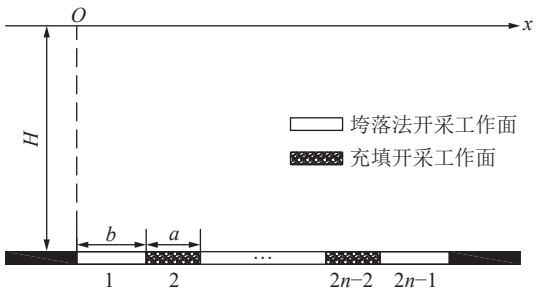


图 5 地下开采工作面示意

Fig.5 Schematic diagram of underground mining working face

将整个煤粮复合区地下开采部分划分成多个微元模型，分别计算煤炭开采成本及收益，进一步建立地下开采经济模型。关于煤矿开采标准成本问题，自然地理条件、水文地质条件和开采工艺与装备水平等都会影响煤矿开采成本[27]。依据各煤矿的影响因素对不同的开采项目进行等级评定，根据不同的类型和等级确定成本系数，再进行成本运算。

煤矿垮落法开采成本为P_1，元/t；充填开采成本为P_2，元/t。由图 5 可得，地下开采的成本C_1为

$$C_1 = (UbmdP_1 + VamdP_2)\rho_{\mathrm{m}} \tag{1}$$

式中：U 为垮落法工作面的数量；m 为地下开采的采高，m；d 为地下开采工作面的走向长度，m；V为充填工作面的数量；ρ_{m}为开采区域煤的密度，t/m^3。

煤矿的收益由直接出售炼焦煤和精煤等获得，可以依据全国煤炭交易中心查询实时煤价P_3。地下开采的收益E_1为

$$E_1 = (Ubmd + Vamd)\rho_{\mathrm{m}}P_3 \tag{2}$$

$$U = \frac{L - Vb}{a} \tag{3}$$

式中：L为采区总采宽，m；P_3参照煤炭交易平台每日煤价，元/t。

2.2 地面复垦成本及收益

目前我国平原煤粮复合区的复垦主要采取“挖深垫浅”技术，该技术能够最大程度地改造沉陷区生态环境，基于潜水位较高的水文地质环境特点，通过挖深治理形成大面积水域实现塌陷区改造，通过垫浅治理形成可利用土地实现耕地修复，进而完成高潜水位沉陷区的水土综合利用[28-31]。“挖深垫浅”复垦工艺主要由挖掘、装载、运输、卸土和平整土方 5 个工序

组成, 复垦成本也由这 5 个步骤产生。

设土方的处理单价C_0为

$$C_0 = C_{\mathrm{W}} + C_{\mathrm{Z}} + C_{\mathrm{Y}} + C_{\mathrm{X}} + C_{\mathrm{P}} \tag{4}$$

式中: C_{W}为挖掘成本单价, 元/m^3; C_{Z}为装载成本单价, 元/m^3; C_{Y}为运输成本单价, 元/m^3; C_{X}为卸土成本单价, 元/m^3; C_{P}为平整成本单价, 元/m^3。

通过对开采工作面的优化设计, 在地表最大下沉量不超过潜水位高度的条件下, 复垦总面积S_{Z}为

$$S_{\mathrm{Z}} = \frac{V_{\mathrm{s}}}{666.67\,h} \tag{5}$$

式中: S_{Z}为复垦总面积, 亩; h为待复垦耕地地表距潜水位平均高度, m; V_{s}为开采厚潜水位以上土方量, m^3。

开采后地表的挖深垫浅工作以潜水位以上h为界线, 地表复垦成本C_2为

$$C_2 = C_0 V_{\mathrm{w}} \tag{6}$$

式中: C_0为土方的处理单价, 元/m^3; V_{w}为h以上土方量, 其为待挖掘量, m^3。

根据不同的复垦结果, 其经济收益也不同。因此, N年的复垦收益E_2为

$$E_2 = e_i S_{\mathrm{Z}} N \quad (i = 1, 2) \tag{7}$$

式中: e_1为复垦耕地的单位收益, 元/(亩・a); e_2为水面的单位收益, 元/(亩・a)。

2.3　主动适应性开采协同地下保护机制的综合成本收益

主动适应性开采耦合耕地保护机制是通过地表临界变形值这一纽带, 联系地面复垦和地下开采 2 部分。因此, 地表临界变形值的计算精度深刻影响着整个模型的耦合程度, 为充分耦合井上下空间, 需要选取适用于主动适应性开采区域的地表沉陷预测方法。

依据郭广礼等[25]提出的面向耕地保护的区域性岩层及地表变形控制新途径, 结合传统充填开采和条带开采的岩移特点, 对主动适应性开采区域分别进行横向叠加计算和纵向叠加计算, 确定主动适应性的开采地表变形量。

以第 1 个垮落法开采工作面的左边界点为 x–y 轴原点, x 轴指向为工作面倾向方向, y 轴指向为工作面走向方向。

根据概率积分法, 任意点 M 地表下沉值为

$$W(x,y)_M = W_0 \iint_F f(x,y)\,\mathrm{d}F = W_0 \iint_F f(x) f(y)\,\mathrm{d}F \tag{8}$$

推导得:

$$W(x,y)_M = \frac{W_0}{r^2}\int_{-x}^{l_x - x} \exp\left[-\pi\left(\frac{x}{r}\right)^2\right]\mathrm{d}x \int_{-y}^{l_y - y} \exp\left[-\pi\left(\frac{y}{r}\right)^2\right]\mathrm{d}y = \frac{1}{2}W_0\left\{\left[\mathrm{erf}\left(\sqrt{\pi}\frac{x}{r}\right)+1\right] - \left[\mathrm{erf}\left(\sqrt{\pi}\frac{x-l_x}{r}\right)+1\right]\right\}\times \frac{1}{2}\left\{\left[\mathrm{erf}\left(\sqrt{\pi}\frac{y}{r}\right)+1\right] - \left[\mathrm{erf}\left(\sqrt{\pi}\frac{y-l_y}{r}\right)+1\right]\right\} \tag{9}$$

式中: r为主要影响半径, 计算式为$r = \dfrac{H}{\tan\beta}$, H为煤层埋深, m; β为主要影响角, (°)。l_x为 x 方向工作面总长度, m; l_y为 y 方向工作面总长度, m。

令

$$A\left(\frac{x}{r}\right) = \frac{1}{2}\left[\mathrm{erf}\left(\sqrt{\pi}\frac{x}{r}\right)+1\right] \tag{10}$$

式中: $A\left(\dfrac{x}{r}\right)$为 M 点 x 方向下沉值与充分采动时最大下沉值的比值。

则

$$W(x,y)_M = W_0\left[A\left(\frac{x}{r}\right) - A\left(\frac{x-l_x}{r}\right)\right]\times \left[A\left(\frac{y}{r}\right) - A\left(\frac{y-l_y}{r}\right)\right] \tag{11}$$

因此, 可以得到第 1 个垮落法开采工作面引起的全区域内任意 M 点下沉值为

$$W_1(x,y)_M = W_0\left[A\left(\frac{x}{r}\right) - A\left(\frac{x-b}{r}\right)\right]\times \left[A\left(\frac{y}{r}\right) - A\left(\frac{y-l_y}{r}\right)\right] \tag{12}$$

式中: $W_0 = mq\cos\alpha$, 其为充分采动时最大下沉值; q为下沉系数, 可根据地质采矿条件及实测数据反演综合确定; α为煤层倾角, (°)。

第 2 个充填开采工作面引起的全区域内任意 M 点下沉值为

$$W_2(x,y)_M = W_0'\left[A\left(\frac{x-b}{r}\right) - A\left(\frac{x-b-a}{r}\right)\right]\times \left[A\left(\frac{y}{r}\right) - A\left(\frac{y-l_y}{r}\right)\right] \tag{13}$$

式中: W_0'为该区域充分采动条件下充填开采地表最大下沉值, $W_0' = m_{\mathrm{e}} q\cos\alpha$, m_{e}为煤层等效采高, 计算式为$m_{\mathrm{e}} = (1-\rho)m$, ρ为工作面设计充实率。

其余工作面根据此规律, 可以得到第$n-1$个偶数项$W_{2n}(x,y)_M$和第n个奇数项$W_{2n-1}(x,y)_M$表达式为

$$W_{2(n-1)}(x,y)_M = \left\{A\left[\frac{x-(n-2)(a+b)-b}{r}\right] - A\left[\frac{x-(n-1)(a+b)}{r}\right]\right\}\left[A\left(\frac{y}{r}\right) - A\left(\frac{y-l_y}{r}\right)\right]W_0 \tag{14}$$

$$W_{2n-1}(x,y)_M=\left\{A\left[\frac{x-(n-1)(a+b)}{r}\right]-A\left[\frac{x-(n-1)(a+b)-b}{r}\right]\right\}\left[A\left(\frac{y}{r}\right)-A\left(\frac{y-l_y}{r}\right)\right]W_0 \tag{15}$$

其中，垮落法开采工作面n个，充填开采工作面$n-1$个，最终可以得到累加全部开采工作面引起的 M 点下沉值为

$$W_M=W_1(x,y)_M+W_2(x,y)_M+W_3(x,y)_M+\cdots+W_{2n-1}(x,y)_M \tag{16}$$

因此，整个地下开采模型的地表下沉值：

$$W(x,y)=q\cos\alpha\left(m\left\{A\left(\frac{x}{r}\right)-A\left[\frac{x-(n-1)(a+b)-b}{r}\right]\right\}+(m_e-m)\sum_{j=1}^{n-1}\left\{A\left[\frac{x-jb-(j-1)a}{r}\right]-A\left(\frac{x-jb-ja}{r}\right)\right\}\right)\left[A\left(\frac{y}{r}\right)-A\left(\frac{y-l_y}{r}\right)\right] \tag{17}$$

联立上述各式，可得，整个煤粮复合区的总收益E_{total}：

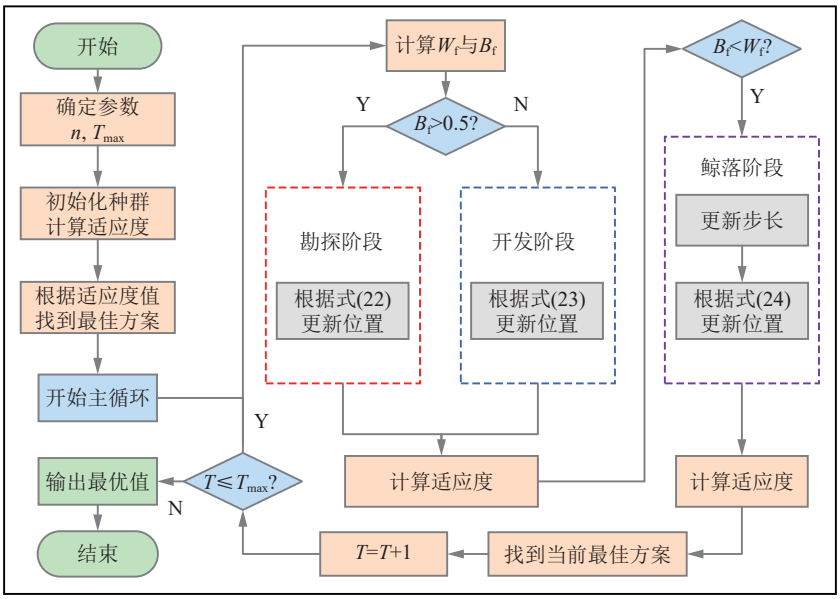
$$E_{\text{total}}=E_1+E_2-C_1-C_2 \tag{18}$$

由上式可以得出，煤粮复合区煤炭开采与复垦耦合数字模型只含有垮落法开采工作面和充填开采工作面的采宽 2 个变量，满足白鲸优化算法迭代要求，可以迭代计算优化工作面采宽。

2.4 寻优算法迭代原理及设计步骤

主动适应性开采引发的地表沉陷具有高度非线性，传统计算方法难以穷尽所有采宽设计以达到经济效益最佳。针对该问题，煤粮复合区煤炭开采与复垦耦合数字模型包括线性和非线性函数，在此复杂情况下准确地求出全局最优解十分困难，因而求出近似解才是符合实际情况的处理方法。白鲸优化算法可针对地表沉陷预测中目标函数表现出的高度非线性特征，提升参数反演的全局搜索能力和计算效率，克服局部极值问题，获得全局最优解，为解决这类问题提供了有效的途径和通用框架。基于此，笔者利用白鲸优化算法求出在满足 100% 耕地复垦率和经济效益最佳约束条件下，协同设计耕地保护和煤炭开采最优方案。

白鲸优化算法 (BWO) 是一种新的元启发式算法，是一种基于群体的算法，通过模拟白鲸群体的游泳、捕食和鲸落行为，实现工作面采宽参数的全局优化。在多个类似现实工程中的约束优化问题中，使用 BWO 算法与 PSO、GA、WOA 等多个算法对比，表现具有显著竞争力，可以解决多个工程领域设计问题[32]。BWO 算法通过平衡因子动态调节探索与开发阶段，结合 Levy 飞行增强全局搜索和鲸落机制避免局部最优，可显著提升复杂非线性问题的求解效率与精度。因此，本研究采用基于优化常规双参数函数的白鲸优化算法迭代计算工作面设计采宽。BWO 流程如图 6 所示。



注：“B_f<W_f?”无“N”，因为在对个体位置更新时，当 $B_f>W_f$ 时，不进行操作，保留勘探和开发阶段的位置。鲸落阶段起到帮助种群跳出局部最优解的作用。

图 6 BWO 流程[32]

Fig.6 BWO flowchart[32]

步骤 1：白鲸优化算法参数设置。主要由变量维度 dim、种群规模 N_{pop}、Levy 飞行参数、最大迭代次

数$T_{\max}$、鲸落概率衰减系数、采宽参数边界组成。

步骤 2: 初始化白鲸种群。每条白鲸位置向量表示一组采宽解:

$$X_i = [a_i, b_i], i = 1, 2, \cdots, N_{\text{pop}} \tag{19}$$

在解空间内随机生成初始位置: $a_i \sim \mu(lb_a, ub_a)$, $b_i \sim \mu(lb_b, ub_b)$, 确保种群多样性, 为全局搜索奠定基础。

步骤 3: 计算初始适应度。以经济效益函数作为适应度评价标准:

$$Fitness_i = fobj(X_i) = -E_{\text{total}}(a_i, b_i) \tag{20}$$

其中, 综合收益包含煤炭开采与复垦的成本和收益, 需满足地表最大下沉值约束不超过潜水位阈值。记录当前最优解:

$$[bestX, bestFitness] = \min_i (Fitness_i) \tag{21}$$

步骤 4: 迭代优化 (探索、开发与鲸落)

1) 勘探阶段 (全局分散搜索)。当平衡因子$B_{\text{f}} = B_0\left(1 - \dfrac{T}{2T_{\max}}\right) > 0.5$时, 模拟白鲸同步游泳行为

$$\begin{cases} X_{i,j}^{T+1} = X_{i,p_j}^T + (X_{r,p_1}^T - X_{i,p_j}^T)(1 + r_1)\sin(2\pi r_2), & j\text{=even} \\ X_{i,j}^{T+1} = X_{i,p_j}^T + (X_{r,p_1}^T - X_{i,p_j}^T)(1 + r_1)\cos(2\pi r_2), & j\text{=odd} \end{cases} \tag{22}$$

其中, $r_1, r_2 \in [0, 1]$为随机数; r为随机个体索引; p_1, p_2 为随机维度。

2) 开发阶段 (局部精细搜索)。当$B_{\text{f}} \leqslant 0.5$时, 采用 Levy 飞行策略增强局部开发:

$$X_i^{T+1} = r_3 X_{\text{best}}^T - r_4 X_i^T + C_1 L_{\text{F}}(X_r^T - X_i^T) \tag{23}$$

其中, X_{best}^T为白鲸当前最好的位置; $C_1 = 2r_4\left(1 - \dfrac{T}{T_{\max}}\right)$为随机跳跃强度, 测试 Levy 飞行函数的强度; L_{F}为 Levy 飞行函数。

3) 鲸落阶段 (跳出局部最优)。以概率$W_{\text{f}} = 0.1 - 0.05\dfrac{T}{T_{\max}}$随机选择个体执行鲸落:

$$X_i^{T+1} = r_5 X_i^T - r_6 X_r^T + r_7 X_{\text{step}} \tag{24}$$

步长衰减公式:

$X_{\text{step}} = (ub - lb)\exp\left(-C_2 \dfrac{T}{T_{\max}}\right)$模拟个体坠落后的位置重置, 避免早熟收敛, $C_2 = 2W_{\text{f}} n$为与鲸鱼下降概率和种群规模相关的阶跃因子。

步骤 5: 边界处理与适应度更新。进行越界修正: $X_i^{\text{new}} = \min\left(\max\left(X_i^{\text{new}}, lb\right), ub\right)$, 若新位置适应度更优, 则更新个体位置:

$$Fitness_i^{\text{new}} < Fitness \Rightarrow X_i \leftarrow X_i^{\text{new}} \tag{25}$$

步骤 6: 更新全局最优解和终止。每轮迭代后筛选最优解:

$$[bestFitness, idx] = \min(Fitness)$$
$$bestX \leftarrow X_{idx} \tag{26}$$

记录收敛曲线, 达到最大迭代次数$T_{\max}$后输出全局最优解。

白鲸优化算法对于处理煤粮复合区煤炭开采与复垦耦合数字模型中的复杂非线性函数, 并求出全局最优近似解非常适用。白鲸优化算法为解决这类问题提供了有效的途径和通用框架, 利用此算法求出在满足 100% 耕地复垦率约束条件下, 协同设计耕地保护和煤炭开采最经济方案。

3　工程实例

为验证主动适应性开采耦合耕地保护机制的可行性, 文章以山东省某矿为研究背景, 以该矿某采区采煤沉陷区为主要研究对象。分别依据传统的“先开采, 再复垦”治理模式和“主动适应性开采耦合耕地保护”治理模式进行成本效益分析, 对比复垦效果, 进而验证该机制的可行性与优势。

3.1　工作面概况

此煤矿位于山东省境内低山丘陵到平原洼地的过渡地带, 为第四系山前倾斜冲积–洪积平原, 地势东北高、西南低, 地表起伏不大; 本区为温带半湿润季风区, 属大陆～海洋间过渡性气候, 地面土地利用以农业用地为主, 城镇村及工矿用地次之, 存在少量水域及水利设施用地。地下潜水位埋深 D=2.5 m。

研究区主要采二叠系山西组 3 煤层, 区域地层由上而下依次为: 第四系、侏罗系三台组、二叠系石盒子群、石炭–二叠系山西组、石炭–二叠系太原组、石炭系本溪组、奥陶系。该采区走向长度 d=1 635.9 m, 倾向长度 L=1 119.3 m, 煤层倾角近似水平。采区平均煤厚 m=4.5 m, 煤的密度 ρ_{m}=1.85 t/m^3, 开采深度 620 m。采用后退式走向长壁采煤法, 综采一次采全高采煤工艺, 全部垮落法管理顶板。该采区的地面为耕地, 主要种植作物为玉米和小麦。

3.2　复垦方案设计及成本计算

3.2.1　“先开采，再复垦”治理模式

传统的“先开采, 再复垦”治理模式: 先进行煤粮复合区的煤炭开采, 再对开采引起的沉陷区进行等级评定, 依据相应指标对其进行复垦。该模式常采用挖深垫浅技术处理沉陷区域, 但由于不同区域地表下沉值不同, 首先需要根据不同的复垦区域未来受采动影

响的情况分别确定其标高；然后依据复垦标高确定所需土方量，根据所需土方量确定挖方量；最后根据沉陷区域积水区面积确定鱼塘面积。参考常规矿山地质环境保护与土地复垦方案，结合该采区的潜水位标高，选取 2.5 m 为临界高度，超过 2.5 m 的塌陷区域治理为池塘，小于 2.5 m 的塌陷区域治理为耕地。

根据采煤沉陷区沉降预测数据，传统开采导致最大下沉值为 3.6 m，该采区地表下沉曲线如图 7 所示，复垦后如图 8 所示。

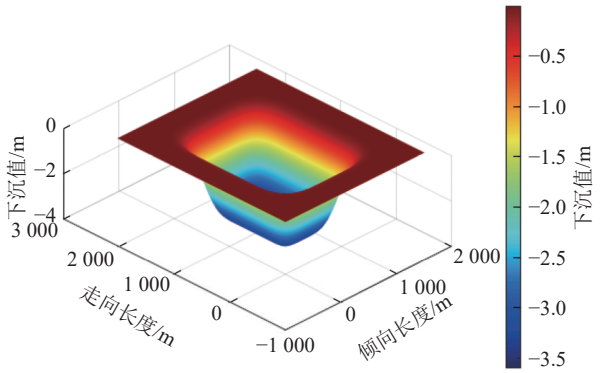


图 7 “先开采，再复垦”治理模式地表下沉曲线

Fig.7 Surface subsidence curve of “mining first, reclamation later” governance model

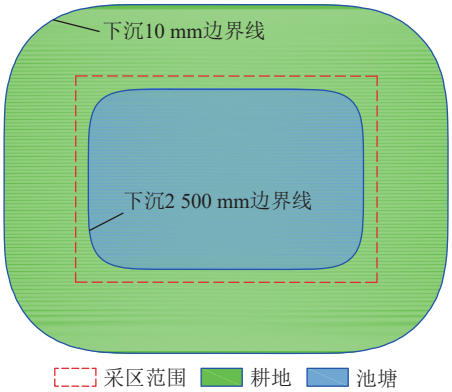


图 8 “先开采，再复垦”治理模式复垦图

Fig.8 Reclamation diagram of “mining first, reclamation later” governance model

根据概率积分法计算可得，采煤沉陷区预计面积为 6 423.09 亩，由于传统“先开采，再复垦”技术的局限性，无法实现采煤沉陷区 100% 耕地复垦率，其中 2 118.1 亩沉陷区复垦为池塘，4 304.99 亩沉陷区复垦为耕地。

根据工程实践经验，工作面充填开采成本为 430 元/t，工作面垮落开采成本为 330 元/t，非积水区土方处理单价 C_0 为 10 元/m^3，实时煤价为 650 元/t。通过实地调查并参考官方数据得知，采煤沉陷区所在煤粮复垦区作物种植收益分析 (区内以种植小麦、玉米计算)，玉米单产 9 000 kg/hm^2，单价 2.30 元/kg，生产成本 6 000 元/hm^2；小麦单产 7 500 kg/hm^2，单价 3.00 元/kg，生产成本 7 500 元/hm^2，耕地复垦收益 1 980 元/(亩·a)；池塘复垦收益为 800 元/(亩·a)。根据传统的挖深垫浅方法进行复垦，以潜水位为界线，将下沉较大的地方复垦为池塘，下沉较小处复垦为耕地，可计算开采与复垦的成本及收益。

对研究采区内的 3 煤层进行全垮落开采的开采成本 C_1 与开采收益 E_1 分别为

$$C_1 = 1\,635.9 \times 1\,119.3 \times 4.5 \times 1.85 \times 330 \approx 503\,038.75\text{万元} \tag{27}$$

$$E_1 = 1\,635.9 \times 1\,119.3 \times 4.5 \times 1.85 \times 650 \approx 990\,833.9\text{万元} \tag{28}$$

对非积水区进行挖掘，装载，运输，卸土和平整土方，复垦为耕地所需复垦成本 C_2 为

$$C_2 = 2\,156\,515.39 \times 10 \approx 2\,156.52\text{万元} \tag{29}$$

复垦完成后的采煤沉陷区，耕地与池塘 N 年的复垦收益 E_2 为

$$E_2 = (1\,980 \times 4\,304.99 + 800 \times 2\,118.1)N \approx 1\,021.84N\text{万元} \tag{30}$$

根据山东省发展和改革委员会等部门关于印发《山东省采煤塌陷地综合治理验收移交暂行办法 (修订)》的通知，采煤塌陷地形成的永久水面，涉及耕地和永久基本农田的，由土地复垦义务人向原土地权利人支付一次性绝产补偿。一次性绝产补偿标准按照同区片综合地价标准执行。根据山东省自然资源厅关于印发山东省征地区片综合地价的通知，山东省微山县的区片综合地价为 6.8 万元/亩，因此需要额外承担补偿 C_3 为 14 403.08 万元。

同时根据《自然资源部农业农村部关于改革完善耕地占补平衡管理的通知》，非农建设经批准占用耕地的，由占用耕地的单位依法依规履行补充耕地义务，不能自行落实补充的，应按规定足额缴纳耕地开垦费。“对经依法批准占用永久基本农田的建设项目，缴费标准按照当地耕地开垦费最高标准的 2 倍执行。”根据《山东省自然资源厅、财政厅关于公布省级耕地占补平衡指标调剂指导价格的通知》，该地区耕地占补平衡指标调剂指导价格一般为 13.8 万元/亩，2 倍执行则为 27.6 万元/亩。因此需要额外承担开垦费 C_4 58 459.56 万元。

因此，研究采区按“先开采，再复垦”治理模式后，整个工程综合开采收益 E_{total} 为

$$E_{\text{total}} = E_1 + E_2 - C_1 - C_2 - C_3 - C_4 \tag{31}$$

3.2.2 “主动适应性开采耦合耕地保护”治理模式

依据上述收集的煤矿的采矿地质资料，结合研究区域复垦标准，利用主动适应性开采耦合耕地保护机制，建立了煤粮复合区煤炭开采与复垦耦合数字模型，如式 (32) 所示：

$$E_{\text{total}} = S_Z e_1 + [nbmd(P_3 - P_1) + (n-1)amd(P_3 - P_2)]\rho_{\text{m}} + C_0 V_{\text{w}} \tag{32}$$

基于所建的数字模型，借助白鲸优化算法，迭代计算并优化工作面，迭代参数见表 1。

表 1　BWO 迭代参数设置

Table 1　Parameter settings for BWO iteration

迭代参数	变量维度	种群规模	最大迭代次数	Levy 飞行参数	采宽参数边界a,b
初始阈值	2	100	200	1.5	[50, 250]，[50, 250]

变量包含 a, b 2 个变量，变量维度设置为 2。种群规模一般设置在 20～100，由于优化问题中的地表沉陷内容具有复杂非线性，且涉及到搜索空间较大的优化问题，因此种群规模设置为 100。迭代次数设置为 200 是为了确保算法在最优解附近有足够的迭代次数进行精细搜索，从而获得稳定且高质量的解。根据 Levy 飞行产生最佳的步长分布特性，Levy 飞行参数常取 1.5，这能使算法有效平衡局部精细搜索和偶尔的长距离跳跃。采宽参数边界 a, b 参考实际进行设置。相关工程参数见表 2。

表 2　工程参数

Table 2　Engineering parameters

参数	数值
开采厚度m/m	4.5
等效采高m_e/m	0.9
开采深度H/m	620
下沉系数q	0.8
影响半径r/m	346.37
倾向长度L/m	1 119.3
走向长度d/m	1 635.9
潜水位埋深D/m	2.5
垮落开采成本P_1/(元・t^{-1})	330
充填开采成本P_2/(元・t^{-1})	430
煤炭售价P_3/(元・ t^{-1})	650
土方处理单价P_4/(元・m^{-3})	10

经过 200 次迭代计算出结果，迭代收敛曲线如图 9 所示，适应度值反映候选解的质量，纵坐标值越小收益越大，迭代计算结果见表 3。

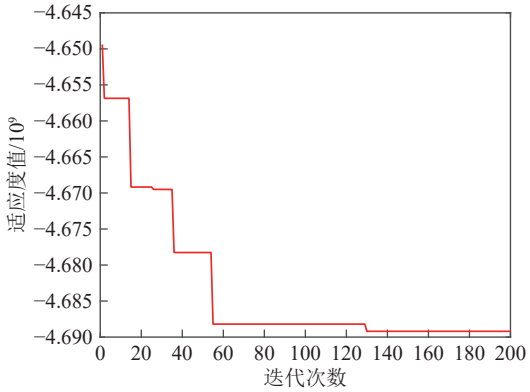


图 9　BWO 迭代收敛曲线

Fig.9　BWO iterative convergence curve

表 3　迭代结果

Table 3　Iteration results

工作面数量/个	垮落法开采工作面宽度/m	充填开采工作面宽度/m	地表最大下沉值/m
7	211.41	152.69	2.495 1

由上述迭代结果可得，研究区域煤炭开采与复垦耦合数字模型的最佳工作面优化结果：垮落法开采工作面宽度为 211.41 m，充填开采工作面宽度为 152.69 m。根据迭代结果，依据式 (17) 得到的开采沉陷模型数据，对采煤沉陷区进行绘制 (图 10)，由图 10 可知，地表呈波浪形下沉，且地表最大下沉值为 2.495 1 m，满足主动适应性开采耦合耕地保护机制中耕地不积水的约束条件，复垦后如图 11 所示。

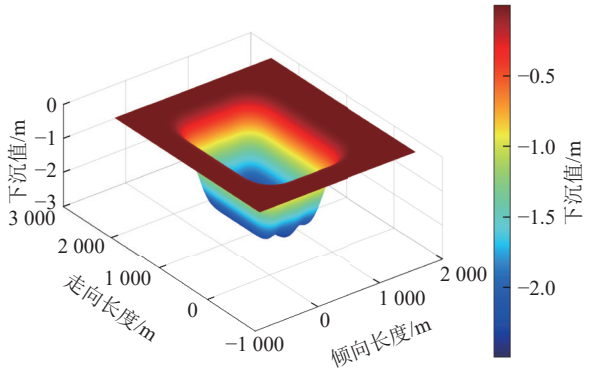


图 10　地表波浪形下沉曲线

Fig.10　Diagram of wavy surface subsidence curve

再根据开采沉陷模型数据计算进行复垦时所需处理的土方量，填挖可视化分布如图 12 所示。

根据上述迭代结果，对研究采区的垮落法开采工作面和充填开采工作面的采宽进行优化设计后，对开

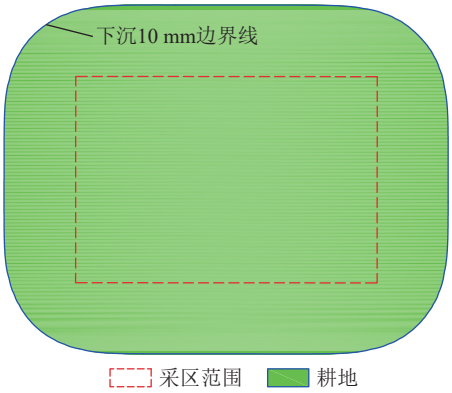


图 11 “主动适应性开采耦合耕地保护”治理模式采区复垦图

Fig.11 Schematic diagram of post-reclamation mining area under “active adaptive mining coupled with cultivated land protection” governance model

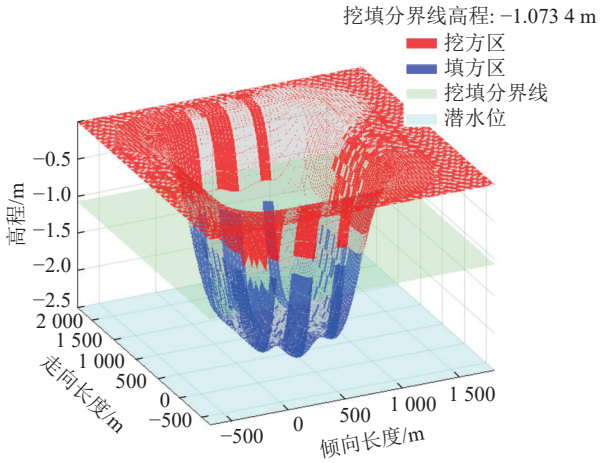


图 12 区域填挖分布

Fig.12 Regional cut-and-fill distribution map

采与复垦的成本及收益进行计算。

对研究采区内的 3 煤层进行的垮落法开采与充填开采工作，其开采成本C_1与开采收益E_1分别为

$$C_1 = 1\,635.9\times(430\times152.69\times3+330\times661.23)\times 4.5\times1.85 = 565\,422.69\text{万元} \tag{33}$$

$$E_1 = 1\,635.9\times1\,119.3\times4.5\times1.85\times650 = 990\,833.9\text{万元} \tag{34}$$

其中，填挖土方量根据图 12 在程序中确定，因此，复垦成本C_2为

$$C_2 = 2\,721\,202.55\times10 = 2\,721.2\text{万元} \tag{35}$$

复垦完成后的采煤沉陷区，耕地与池塘N年的复垦收益E_2为

$$E_2 = 1\,980\times6\,409.72N = 1\,269.12N\text{万元} \tag{36}$$

因此，研究采区按“主动适应性开采耦合耕地保护”治理模式后，整个工程综合开采收益E'_{total}为

$$E'_{\text{total}} = E_1+E_2-C_1-C_2 \tag{37}$$

“先开采，再复垦”和“主动适应性开采耦合耕地保护”治理模式的复垦收益与年数有关，且收益随时间增加差距逐渐增大，如图 13 所示。

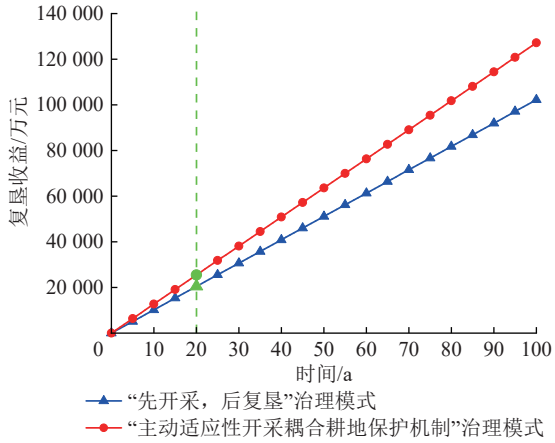


图 13 复垦收益对比

Fig.13 Comparison of reclamation benefits

本文以 20 a 为周期，计算 2 种模式的综合开采收益。研究采区采用“先开采，再复垦”治理模式后，工程综合开采收益E_{total}为

$$E_{\text{total}} = E_1+E_2-C_1-C_2-C_3-C_4 = 433\,212.71\text{万元} \tag{38}$$

采用“主动适应性开采耦合耕地保护”治理模式后，工程综合开采收益E'_{total}为

$$E'_{\text{total}} = E_1+E_2-C_1-C_2 = 448\,072.41\text{万元} \tag{39}$$

对比分析表明，在煤粮复合区采用“主动适应性开采耦合耕地保护”治理模式，相较于传统“先开采、再复垦”的末端治理路径，在资源利用、耕地保护和经济效益上均表现出显著优越性。该模式在实现煤粮复合区煤炭资源完全开采的同时，实现了 100% 耕地修复率。以 20 a 为例，区域综合收益提升约 3.43%，年均新增作物种植收益 419.38 万元，且复垦效益随时间推移呈持续增长趋势，切实论证了主动适应性开采耦合耕地保护机制适用于煤粮复合区的耕地修复和煤炭资源开采协同发展。

4 结 论

1) 以采动影响下耕地 100% 复耕为目标，以区域地表变形量为纽带，以提出的主动适应性开采区域沉陷控制模式为方法，提出了主动适应性开采耦合耕地保护新策略，为煤炭开采和耕地保护协同发展提供了新途径。

2) 结合主动适应性开采的井下开采成本与收益

和地面复垦, 创建了煤粮复合区煤炭开采和复垦耦合数字模型, 并利用白鲸优化算法完成了模型的最优设计, 实现了煤粮复合区煤炭开采和耕地保护经济效益最优。

3) 以山东省某矿采煤塌陷区为研究对象, 工程案例验证了提出的新方法能实现煤粮复合区耕地 100% 复耕且压覆资源能全部采出, 但针对多煤层叠加开采、采厚较大的情况存在局限性。同时以 20 a 为例, 对比传统“先开采, 再复垦”治理模式, 区域综合收益提高约为 3.43%, 从长期视角看具有更显著的经济效益和社会效益, 为我国煤粮复合区耕地保护和煤炭稳定供应提供了技术支撑。

参考文献(References):

[1] 袁亮. 我国煤炭主体能源安全高质量发展的理论技术思考[J]. 中国科学院院刊, 2023, 38(1): 11−22.
YUAN Liang. Theory and technology considerations on high-quality development of coal main energy security in China[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2023, 38(1): 11−22.

[2] 王双明, 孙强, 胡鑫, 等. 煤炭开采地质体复合损害与减损保障[J]. 煤田地质与勘探, 2025, 53(1): 1−11.
WANG Shuangming, SUN Qiang, HU Xin, et al. Coal mining-induced composite damage to geological bodies and geological guarantee against damage reduction[J]. Coal Geology & Exploration, 2025, 53(1): 1−11.

[3] 彭苏萍, 毕银丽. 黄河流域煤矿区生态环境修复关键技术与战略思考[J]. 煤炭学报, 2020, 45(4): 1211−1221.
PENG Suping, BI Yinli. Strategic consideration and core technology about environmental ecological restoration in coal mine areas in the Yellow River Basin of China[J]. Journal of China Coal Society, 2020, 45(4): 1211−1221.

[4] 胡振琪, 肖武. 关于煤炭工业绿色发展战略的若干思考: 基于生态修复视角[J]. 煤炭科学技术, 2020, 48(4): 35−42.
HU Zhenqi, XIAO Wu. Some thoughts on green development strategy of coal industry: From aspects of ecological restoration[J]. Coal Science and Technology, 2020, 48(4): 35−42.

[5] CHEN W Q, XIAO W, HE T T, et al. Quantify the extensive crop damage and grain losses caused by underground coal mining subsidence in Eastern China[J]. Journal of Cleaner Production, 2024, 469: 143204.

[6] 胡振琪, 龙精华, 张瑞娅, 等. 中国东北多煤层老矿区采煤沉陷地损毁特征与复垦规划[J]. 农业工程学报, 2017, 33(5): 238−247.
HU Zhenqi, LONG Jinghua, ZHANG Ruiya, et al. Damage characteristics and reclamation planning for coal-mining subsidence in old multiple seam mining area in Northeast China[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2017, 33(5): 238−247.

[7] 卞正富, 于昊辰, 韩晓彤. 碳中和目标背景下矿山生态修复的路径选择[J]. 煤炭学报, 2022, 47(1): 449−459.
BIAN Zhengfu, YU Haochen, HAN Xiaotong. Solutions to mine ecological restoration under the context of carbon[J]. Journal of China Coal Society, 2022, 47(1): 449−459.

[8] 毕银丽, 郭晨, 王坤. 煤矿区复垦土壤的生物改良研究进展[J]. 煤炭科学技术, 2020, 48(4): 52−59.
BI Yinli, GUO Chen, WANG Kun. Research progress of biological improvement of reclaimed soil in coal mining area[J]. Coal Science and Technology, 2020, 48(4): 52−59.

[9] 刘天泉. 煤矿沉陷区土地的复垦与建筑利用[J]. 煤炭科学技术, 1986, 14(10): 10−12, 64.
LIU Tianquan. Shaft sinking with concrete curtains[J]. Coal Science and Technology, 1986, 14(10): 10−12, 64.

[10] 严志才. 煤矿塌陷区造地复田和综合治理[J]. 煤炭科学技术, 1984, 12(5): 2−5, 11, 61.
YAN Zhicai. Reclamation and comprehensive control of mine subsidence area[J]. Coal Science and Technology, 1984, 12(5): 2−5, 11, 61.

[11] 李树志, 李学良, 门雷雷, 等. 高潜水位平原矿区采煤塌陷地复垦方向划定及规划分区[J]. 煤炭科学技术, 2020, 48(4): 60−69.
LI Shuzhi, LI Xueliang, MEN Leilei, et al. Reclamation direction delimitation and planning division of coal mining subsidence areas with high water level plain mining area[J]. Coal Science and Technology, 2020, 48(4): 60−69.

[12] 卞正富. 煤矿区土地复垦条件分区研究[J]. 中国矿业大学学报, 1999, 28(3): 237−242.
BIAN Zhengfu. Study on zoning CoalMine areas by considering land reclamation conditions in China[J]. Journal of China University of Mining & Technology, 1999, 28(3): 237−242.

[13] 胡振琪, 肖武, 赵艳玲. 再论煤矿区生态环境“边采边复”[J]. 煤炭学报, 2020, 45(1): 351−359.
HU Zhenqi, XIAO Wu, ZHAO Yanling. Re-discussion on coal mine eco-environment concurrent mining and reclamation[J]. Journal of China Coal Society, 2020, 45(1): 351−359.

[14] 胡振琪, 肖武. 矿山土地复垦的新理念与新技术: 边采边复[J]. 煤炭科学技术, 2013, 41(9): 178−181.
HU Zhenqi, XIAO Wu. New idea and new technology of mine land reclamation: Concurrent mining and reclamation[J]. Coal Science and Technology, 2013, 41(9): 178−181.

[15] 肖武. 井工煤矿区边采边复的复垦时机优选研究[D]. 北京: 中国矿业大学 (北京), 2012.
XIAO Wu. Optimal timing selection for reclamation in underground coal mining areas with simultaneous extraction and restoration[D]. Beijing: China University of Mining and Technology-Beijing, 2012.

[16] 肖武, 胡振琪, 高杨, 等. 井工煤矿山边采边复过程中表土剥离时机计算模型构建及应用[J]. 矿山测量, 2013, 41(5): 84−89, 5.
XIAO Wu, HU Zhenqi, GAO Yang, et al. Building and application of topsoil stripping time model in concurrent mining and reclamation technology in underground coal mines[J]. Mine Surveying, 2013, 41(5): 84−89, 5.

[17] 孙杨杨, 胡振琪, 袁冬竹, 等. 单一工作面不同采深条件下边采边复时机研究[J]. 中国矿业, 2019, 28(11): 89−93.
SUN Yangyang, HU Zhenqi, YUAN Dongzhu, et al. Timing research of concurrent mining and reclamation for single coal face with different mining depths[J]. China Mining Magazine, 2019,

28(11): 89−93.

[18] 陈景平, 胡振琪, 刘东文, 等. 单一工作面不同煤厚开采下边采边复模拟研究[J]. 煤炭工程, 2018, 50(8): 145−149.
CHEN Jingping, HU Zhenqi, LIU Dongwen, et al. Simulation of concurrent mining and reclamation for single coal face with different coal mining thickness[J]. Coal Engineering, 2018, 50(8): 145−149.

[19] LI G S, HU Z Q, LI P Y, et al. Optimal layout of underground coal mining with ground development or protection: A case study of Jining, China[J]. Resources Policy, 2022, 76: 102639.

[20] 陈绍杰, 范洪冬, 谭志祥, 等. 多煤层条带开采地表移动预测参数分析[J]. 煤炭工程, 2010, 42(12): 64−67.
CHEN Shaojie, FAN Hongdong, TAN Zhixiang, et al. Analysis on predicted parameters of surface ground movement caused by underground mine strip mining in multi seams[J]. Coal Engineering, 2010, 42(12): 64−67.

[21] 冯国瑞, 郭伟, 李竹, 等. 基于顶板结构断裂特征的煤矿结构充填关键位置确定方法[J]. 煤炭科学技术, 2024, 52(4): 38−49.
FENG Guorui, GUO Wei, LI Zhu, et al. Method determination on key position of coal mine constructional backfill based on fracture characteristics of roof structure[J]. Coal Science and Technology, 2024, 52(4): 38−49.

[22] 冯光明, 孙春东, 王成真, 等. 超高水材料采空区充填方法研究[J]. 煤炭学报, 2010, 35(12): 1963−1968.
FENG Guangming, SUN Chundong, WANG Chengzhen, et al. Research on goaf filling methods with super high-water material[J]. Journal of China Coal Society, 2010, 35(12): 1963−1968.

[23] 张吉雄, 巨峰, 李猛, 等. 煤矿矸石井下分选协同原位充填开采方法[J]. 煤炭学报, 2020, 45(1): 131−140.
ZHANG Jixiong, JU Feng, LI Meng, et al. Method of coal gangue separation and coordinated *in-situ* backfill mining[J]. Journal of China Coal Society, 2020, 45(1): 131−140.

[24] 许家林, 轩大洋, 朱卫兵, 等. 部分充填采煤技术的研究与实践[J]. 煤炭学报, 2015, 40(6): 1303−1312.
XU Jialin, XUAN Dayang, ZHU Weibing, et al. Study and application of coal mining with partial backfilling[J]. Journal of China Coal Society, 2015, 40(6): 1303−1312.

[25] 郭广礼, 李怀展, 查剑锋, 等. 平原煤粮主产复合区煤矿开采和耕地保护协同发展研究现状及对策[J]. 煤炭科学技术, 2023, 51(1): 416−426.
GUO Guangli, LI Huaizhan, ZHA Jianfeng, et al. Research status and countermeasures of coordinated development of coal mining and cultivated land protection in the plain coal-cropland overlapped areas[J]. Coal Science and Technology, 2023, 51(1): 416−426.

[26] 胡振琪, 李根生, 袁冬竹. 东部煤粮复合区采煤沉陷地边采边复时机[J]. 煤炭学报, 2023, 48(1): 373−387.
HU Zhenqi, LI Gensheng, YUAN Dongzhu. Timing of concurrent mining and reclamation in coal-grain overlapping areas with mining-induced subsidence, Eastern China[J]. Journal of China Coal Society, 2023, 48(1): 373−387.

[27] 钱鸣高, 许家林, 王家臣. 再论煤炭的科学开采[J]. 煤炭学报, 2018, 43(1): 1−13.
QIAN Minggao, XU Jialin, WANG Jiachen. Further on the sustainable mining of coal[J]. Journal of China Coal Society, 2018, 43(1): 1−13.

[28] CHEN Q J, HANG M R. Dynamic reclamation methods for subsidence land in the mining area with high underground water level[J]. Open Geosciences, 2018, 10(1): 639−646.

[29] 肖武, 胡振琪, 李太启, 等. 采区地表动态沉陷模拟与复垦耕地率分析[J]. 煤炭科学技术, 2013, 41(8): 126−128.
XIAO Wu, HU Zhenqi, LI Taiqi, et al. Dynamic subsidence simulation and land reclamation efficiency analysis of surface ground above mining block[J]. Coal Science and Technology, 2013, 41(8): 126−128.

[30] 胡振琪, 肖武, 王培俊, 等. 试论井工煤矿边开采边复垦技术[J]. 煤炭学报, 2013, 38(2): 301−307.
HU Zhenqi, XIAO Wu, WANG Peijun, et al. Concurrent mining and reclamation for underground coal mining[J]. Journal of China Coal Society, 2013, 38(2): 301−307.

[31] 刘辉, 朱晓峻, 程桦, 等. 高潜水位采煤沉陷区人居环境与生态重构关键技术: 以安徽淮北绿金湖为例[J]. 煤炭学报, 2021, 46(12): 4021−4032.
LIU Hui, ZHU Xiaojun, CHENG Hua, et al. Key technology of human environment and ecological reconstruction in high submersible level coal mining subsidence area: A case study from Lüjin Lake, Huaibei[J]. Journal of China Coal Society, 2021, 46(12): 4021−4032.

[32] ZHONG C T, LI G, MENG Z. Beluga whale optimization: A novel nature-inspired metaheuristic algorithm[J]. Knowledge-Based Systems, 2022, 251: 109215.